

1-

```
algoritmo "20"

var
    num: inteiro
inicio

    escreval("Digite o número: ")
    leia(num)

    se num > 20 entao
        escreval("maior que 20")
    senao
        se num = 20 entao
            escreval("igual a 20")
        senao
            escreva("menor que 20")
        fimse
    fimse

fimalgoritmo
```

2-

```
algoritmo "aceita ou nao"

var
    nome, sexo: caractere
    idade: inteiro
inicio
    escreval("Digite o nome:")
    leia(nome)
    escreval("Digite o sexo - Masculino(M) ou Feminino(F): ")
    leia(sexo)
    escreval("Digite a idade: ")
    leia(idade)

    se (sexo = "F" ou sexo = "f") e (idade < 25) entao
        escreva("ACEITA")
    senao
        escreva("NAO ACEITA")
    fimse

fimalgoritmo
```

3 -

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float x, y;

    printf("Digite as coordenadas do ponto (x y): ");
    scanf("%f %f", &x, &y);

    if (x == 0 && y == 0) {
        printf("O ponto (%.2f, %.2f) esta na Origem.\n", x, y);
    } else if (x == 0) {
        printf("O ponto (%.2f, %.2f) esta no Eixo das Ordenadas (Y).\n", x, y);
    } else if (y == 0) {
        printf("O ponto (%.2f, %.2f) esta no Eixo das Abcissas (X).\n", x, y);
    } else {
        if (x > 0) {
            if (y > 0) {
                printf("O ponto (%.2f, %.2f) esta no 1o Quadrante.\n", x, y);
            } else {
                printf("O ponto (%.2f, %.2f) esta no 4o Quadrante.\n", x, y);
            }
        } else {
            if (y > 0) {
                printf("O ponto (%.2f, %.2f) esta no 2o Quadrante.\n", x, y);
            } else {
                printf("O ponto (%.2f, %.2f) esta no 3o Quadrante.\n", x, y);
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

4 -

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "pt_BR.UTF-8");

    float salario_bruto_mensal;
    float imposto_1 = 0.075;
    float imposto_2 = 0.15;
    float imposto_3 = 0.225;
    float imposto_total = 0;

    printf("Digite o Salário Bruto Mensal\n");
    scanf("%f", &salario_bruto_mensal);

    if (salario_bruto_mensal <= 1900) {
        imposto_total += imposto_total;
    }
    else if (salario_bruto_mensal > 3700) {
        imposto_total += salario_bruto_mensal * imposto_3;
    }
    else if (salario_bruto_mensal > 2800 &&
salario_bruto_mensal <= 3700) {
        imposto_total += salario_bruto_mensal * imposto_2;
    }
    else if (salario_bruto_mensal > 1900 &&
salario_bruto_mensal <= 2800) {
        imposto_total += salario_bruto_mensal * imposto_1;
    }

    printf("\nSalário Bruto: R$%f \nImposto Total a Pagar: R$%f
\nSalário Líquido: R$%f",salario_bruto_mensal, imposto_total,
salario_bruto_mensal-imposto_total);

    return 0;
}
```

5 -

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {

    float N1, N2, N3, N4, nota_exame = 0;

    printf("Digite a primeira nota:\n");
    scanf("%f", &N1);
    printf("Digite a segunda nota:\n");
    scanf("%f", &N2);
    printf("Digite a terceira nota:\n");
    scanf("%f", &N3);
    printf("Digite a quarta nota:\n");
    scanf("%f", &N4);

    int peso1 = 2;
    int peso2=3;
    int peso3=4;

    int pesoTotal = peso1+peso2+peso3;
    float media = (N1*peso1 + N2*peso2 + N3*peso3 + N4) /
pesoTotal;

    if (media > 5 && media < 6.9) {
        printf("Media: %.1f\n Aluno em Exame\n.", media);
        scanf("%f", &nota_exame);

        float media_final = (media + nota_exame)/2;

        if (media_final >= 5) {
            printf("Aluno Aprovado.\n Media Final %.1f",
media_final);}
        else{
            printf("Aluno Reprovado.\n Media Final %.1f",
media_final);}
        }
    else if (media >= 7) {
        printf("Media: %.1f\n Aluno aprovado.", media);
    }
    else {
        printf("Media: %.1f\nAluno reprovado.", media);
    }

    return 0;
}
```

6 -

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float A, B, C;

    scanf("%f", &A);
    scanf("%f", &B);
    scanf("%f", &C);

    if (A >= B+C || B >= A+C || C >= A+B) {
        printf("NAO FORMA TRIANGULO\n");
        return 0;
    }

    if (A == B && B == C) {
        printf("TRIANGULO EQUILATERO\n");
    } else if (A == B || B == C || C == A) {
        printf("TRIANGULO ISOSCELES\n");
    } else {
        printf("TRIANGULO ESCALENO\n");
    }

    float maior = fmax(A, fmax(B, C));
    float somaQuad = pow(A,2) + pow(B,2) + pow(C,2) - pow(maior,2);
    float maiorQuad = pow(maior, 2);
    float epsilon = 1e-6;

    if (fabs(maiorQuad - somaQuad) < epsilon) {
        printf("TRIANGULO RETANGULO\n");
    } else if (maiorQuad > somaQuad) {
        printf("TRIANGULO OBTUSANGULO\n");
    } else {
        printf("TRIANGULO ACUTANGULO\n");
    }

    return 0;
}
```

7-

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int ddd;

    scanf("%d", &ddd);

    switch (ddd) {
        case 61: printf("Brasilia");      break;
        case 71: printf("Salvador");      break;
        case 11: printf("Sao Paulo");      break;
        case 21: printf("Rio de Janeiro"); break;
        case 32: printf("Juiz de Fora");   break;
        case 19: printf("Campinas");        break;
        case 27: printf("Vitoria");         break;
        case 31: printf("Belo Horizonte"); break;
        default: printf("DDD nao cadastrado"); break;
    }

    return 0;
}
```

8 -

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int codigo, quantidade;
    float preco, total;

    scanf("%d %d", &codigo, &quantidade);

    switch (codigo) {
        case 1: preco = 4.00; break;
        case 2: preco = 4.50; break;
        case 3: preco = 5.00; break;
        case 4: preco = 2.00; break;
        case 5: preco = 1.50; break;
        default: preco = 0.00; break;
    }

    total = preco * quantidade;
    printf("Total: R$ %.2f\n", total);

    return 0;
}
```